

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/08/24

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 顱內驗證磁振腦電圖於振盪頻率與深度的應用
3. EEG 微狀態序列作為腦機介面觸發器的潛力：來自運動想像分類的研究
4. 微生物 / 微生態-----
5. 糖酵解補償而非NAD⁺/NADH平衡在維持神經元功能中的角色
6. 產業趨勢 / 法規-----
7. 人類癌症相關T細胞的蛋白質組學揭示了T細胞功能的調節因子
8. 生科基礎研究-----
9. 改變的軸突初始段發展連結迴路與Kv7功能障礙於Fmr1敲除大鼠中

本日精選

- 7.0 【生理訊號 / 醫療裝置】顱內驗證磁振腦電圖於振盪頻率與深度的應用

[點此開啟原文](#)

- 7.0 【生理訊號 / 醫療裝置】EEG 微狀態序列作為腦機介面觸發器的潛力：來自運動想像分類的研究

[點此開啟原文](#)

- 7.0 【微生物 / 微生態】糖酵解補償而非NAD⁺/NADH平衡在維持神經元功能中的角色

[點此開啟原文](#)

- 7.0 【產業趨勢 / 法規】人類癌症相關T細胞的蛋白質組學揭示了T細胞功能的調節因子

[點此開啟原文](#)

- 6.3 【生科基礎研究】改變的軸突初始段發展連結迴路與Kv7功能障礙於Fmr1敲除大鼠中

[點此開啟原文](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 顱內驗證磁振腦電圖於振盪頻率與深度的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究利用罕見的數據集，結合磁振腦電圖（MEG）與顱內腦電圖（EEG）記錄，驗證了MEG在不同振盪頻率和腦深度的應用。結果顯示，MEG在低頻活動（如 δ 、 θ 、 α 波）和淺層腦區的記錄效果最佳，但也能捕捉到深層結構如海馬體的振盪動態，尤其是在 θ 波段。這為未來MEG研究提供了重要的解釋基礎。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在嘗試用一種新的望遠鏡來觀察星空，不僅能看到表面的星星，還能窺探到更深層的宇宙結構。這種望遠鏡（MEG）能讓我們更清楚地了解腦內活動，特別是在一些難以觀察的區域。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 磁振腦電圖（MEG）技術 → 振盪頻率分析 → 深層腦結構功能

原文連結

點擊連結

2. EEG 微狀態序列作為腦機介面觸發器的潛力：來自運動想像分類的研究

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究探討了腦電波（EEG）微狀態序列能否作為腦機介面（BCI）的觸發器。研究使用了一種基於長短期記憶（LSTM）自編碼器和密集神經網絡的深度學習模型，來分類左右手運動想像的EEG數據。結果顯示，該模型能有效提取微狀態序列中的相關特徵，並在同一受試者和會話中達到高達89%的分類準確率。研究也指出，透過轉移學習，平均需要約400秒的校準時間即可達到80%的分類準確率。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在嘗試把大腦的「思維積木」轉化為可以被電腦理解的指令。就好比我們把一個複雜的拼圖簡化成幾個關鍵的形狀，讓電腦能夠快速識別並作出反應，從而實現更便捷的腦機互動。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG） → 微狀態理論 → 深度學習基礎 → 長短期記憶網絡（LSTM） → 腦機介面（BCI） → 轉移學習

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生物態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3.

糖酵解補償而非NAD⁺/NADH平衡在維持神經元功能中的角色

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

研究發現，當神經元面臨線粒體功能障礙時，會啟動代謝補償路徑以促進生存。具體來說，果蠅神經元透過上調Ldh轉錄來應對關鍵線粒體融合基因Opa1的缺失。類似地，TFAM過表達也會誘導糖酵解基因表達和乳酸水平升高。研究指出，LDH的功能無法被NADH氧化酶LbNOX的表達所替代，反而會進一步損害神經元功能。這表明LDH介導的救援並非增加NAD⁺/NADH比率，而是神經保護性代謝重編程的一部分。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是發現了一個備用發電機系統，當主要的電力來源（線粒體功能）出現問題時，神經元會啟動這個備用系統（糖酵解補償）來維持運作，而不是簡單地依賴於電壓調節器（NAD⁺/NADH平衡）。

學習路徑

細胞生物學 → 代謝途徑 → 線粒體功能 → 糖酵解與乳酸代謝 → 神經元代謝重編程

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 人類癌症相關T細胞的蛋白質組學揭示了T細胞功能的調節因子

評分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

研究發現，固體癌症中的CD8+ T細胞逐漸失去抗腫瘤活性，其內在機制尚未完全明確。通過對未經治療的非小細胞肺癌患者的腫瘤浸潤T細胞進行蛋白質組和轉錄組分析，發現蛋白質表現與mRNA表現之間存在廣泛的不一致性。研究鑑定出染色質重塑因子CHD4和脂肪酸合成酶（FASN）作為T細胞功能的內在調節因子，並指出蛋白質組學分析揭示了轉錄組分析未能顯示的調控層次。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開一個複雜的拼圖，試圖找出為什麼某些癌症中的T細胞「失去戰鬥力」。研究人員發現，光看T細胞的「說話」（mRNA）還不夠，還需要看它們的「行動」（蛋白質）才能找出真正的問題所在。

學習路徑

細胞生物學 → 免疫學 → 癌症生物學 → 蛋白質組學 → 轉錄組學 → 基因調控機制

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 改變的軸突初始段發展連結迴路與Kv7功能障礙於Fmr1敲除大鼠中

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

綜合評分計算： $(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3$ 分

摘要

這項研究探討了在Fmr1敲除大鼠中，海馬迴CA1錐體神經元的發展性變化。研究發現，在出生後12-15天的敲除大鼠中，神經元顯示出持續放電受損、動作電位變寬及突觸小泡補充增強的現象，這些缺陷在6-10週後恢復。這些現象與Kv7通道功能障礙有關，研究顯示Fmr1敲除影響了軸突初始段的發展，使Kv7功能失效，從而引發早期的CA1功能障礙。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探討一台複雜的機器（大腦）中的某個小零件（Kv7通道）出了問題，這個小零件的問題影響了整台機器的運作（神經元功能）。研究發現，這個問題不是直接出在小零件本身，而是因為機器的某個結構（軸突初始段）的發展異常，導致小零件無法正常運作。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經元結構與功能 → 軸突初始段（AIS） → Kv7通道功能 → 脆性X症候群（FXS） → 電生理學技術

原文連結

點擊連結